

# **Memóriefoglalási és Lapozási Stratégiák**

## **Vizsgálata**

11. Gyakorlat Jegyzőkönyv

Készítette: Szabó Levente

Szak: BSC

Dátum: 2026.05.20

## 1. Bevezetés

A 11. gyakorlat keretében az operációs rendszerek memóriakezelési mechanizmusait elemeztük két fő területen: a virtuális memóriakezeléshez kapcsolódó laphsere-stratégiákat (OPT és FIFO), valamint a fix és változó méretű partíciók melletti dinamikus helyfoglalási algoritmusokat (First-Fit, Next-Fit, Best-Fit, Worst-Fit), figyelembe véve a belső és külső töredezettséget (fragmentáció).

### 2. 1. Task: Laphsere algoritmusok összehasonlítása (4 keret)

A megadott laphivatkozási sorozat: 5, 4, 3, 2, 4, 5, 1, 7, 4, 5, 4, 3, 6, 7, 3, 4, 5, 4, 3, 7.

Négy fizikai memóriakeret feltételezésével az algoritmusok által generált laphibák száma és eloszlása a következő:

| Algoritmus                        | Laphibák száma | Sikeres találatok száma | Laphiba arány (%) |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| <b>FIFO (First-In, First-Out)</b> | 10             | 10                      | 50.0%             |
| <b>OPT (Optimális / Belady)</b>   | 7              | 13                      | 35.0%             |

Az optimális (OPT) algoritmus – elméleti jellegéből adódóan, a jövőbeli hivatkozások ismeretében – lényegesen kevesebb laphibát produkált, mint a tiszta időrendi alapú FIFO

| Processz   | Érkezési idő (ms) | CPU időhossz (ms) | Indulási idő (ms) | Befejezési idő (ms) | Várakozási idő (ms) | Körülfordulási idő (ms) |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| P1         | 0                 | 9                 | 20                | 29                  | 20                  | 29                      |
| P2         | 3                 | 9                 | 21                | 33                  | 21                  | 30                      |
| P3         | 6                 | 9                 | 20                | 35                  | 20                  | 29                      |
| P4         | 11                | 9                 | 16                | 36                  | 16                  | 25                      |
| Átlag (ms) |                   |                   |                   |                     | 19,25               | 28,25                   |

### 3. 2. Task: Dinamikus memóriefoglalási stratégiák

A szabad memóriaterületek listája: 30k, 35k, 15k, 25k, 75k, 45k. A beérkező foglalási igények sorrendben: 39k, 40k, 33k, 20k, 21k.

A feladat előírása alapján a memória nyilvántartása 4 kbyte-os blokkokban történik, így az igényeket felkerekíteni a legközelebbi 4-gyel osztható értékre (belső töredezettség keletkezése):

| Eredeti igény | Valódi (4k kerekített) igény | First-Fit blokk | Best-Fit blokk    | Worst-Fit blokk |
|---------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>39k</b>    | 40k                          | 75k             | 45k               | 75k             |
| <b>40k</b>    | 40k                          | 45k             | 75k               | 45k             |
| <b>33k</b>    | 36k                          | Nem fér be!     | 35k (Nem fér be!) | Nem fér be!     |
| <b>20k</b>    | 20k                          | 30k             | 25k               | 35k             |
| <b>21k</b>    | 24k                          | 35k             | 30k               | 30k             |

Következtetések: A kerekítések miatt a 33k-s igény valójában 36k-s helyet követel. Változó partíciók esetén a szabad blokkok gyorsan feldarabolódnak, külső és belső fragmentációt okozva, ami miatt bizonyos igények (pl. 33k) kiszolgálhatatlanná válnak a memória-összevonás (kompaktálás) hiányában.

| Ütemező algoritmus / Feltétel     | CPU kihasználtság | Átlagos Körülfordulási idő | Átlagos Várakozási idő | Átlagos Válaszidő |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| FCFS (CS = 0.1 ms)                | 98,70%            | 14.40 ms                   | 7.40 ms                | 7.40 ms           |
| SJF (CS = 0.1 ms)                 | 98,70%            | 10.20 ms                   | 3.20 ms                | 3.20 ms           |
| Round Robin (q = 4ms, CS = 0ms)   | 100,00%           | 29.25 ms                   | 3.00 ms                | 3.00 ms           |
| Round Robin (q = 4ms, CS = 0.2ms) | 94,24%            | 31.20 ms                   | 3.80 ms                | 3.80 ms           |
|                                   |                   |                            |                        |                   |